

**Ficha Nº 3
CÁLCULO INTEGRAL**
Cursos: Engenharias

Disciplina: Análise Matemática I

Docentes: Grupo de disciplina

Duração: Quatro semanas (22/09 - 01/11/2025)

Nível: I

Semestre: 2º/2025

Carga Horária: 6h/Semana

I. Primitiva

1. Encontre uma primitiva F , da função $f(x) = x^3 - 2x + 5$, que satisfaça $F(1) = -1$.
2. Determine a função f tal que $\int f(x)dx = x^2 + \frac{1}{2} \cos 2x + C$.
3. Encontre uma primitiva da função $f(x) = x + \frac{1}{x}$ que se anule no ponto $x = 2$.
4. Sabendo que a função $f(x)$ satisfaz a igualdade $\int f(x)dx = \sin x - \cos x - \frac{1}{2}x^2 + C$, ache $f\left(\frac{\pi}{4}\right)$.
5. Encontre uma função f tal que $f'(x) + \sin x = 0$ e $f(0) = 2$.
6. Ache as seguintes integrais indefinidas

(a) $\int 5a^2 x^4 dx$

(e) $\int \sqrt{x} dx$

(i) $\int \frac{dx}{x^2 - 9}$

(b) $\int (6x^2 + 8x + 3)dx$

(f) $\int \frac{dx}{\sqrt[3]{x}}$

(j) $\int \frac{dx}{x^2 - 7}$

(c) $\int x(x+a)(x+b)dx$

(g) $\int \frac{dx}{1+x^2}$

(k) $\int \frac{dx}{ax+b}$

(d) $\int (a+bx^3)^2 dx$

(h) $\int \frac{dx}{9+x^2}$

(l) $\int \frac{dx}{8-x^2}$

II. Integrais Definidas

7. Use o Teorema Fundamental do Cálculo para achar a derivada da função

(a) $g(x) = \int_0^x \sqrt{1+2t} dt$

(c) $g(y) = \int_2^y t^2 \sin t dt$

(b) $g(x) = \int_1^x \ln t dt$

(d) $g(u) = \int_3^u \frac{dx}{x+x^2}$

8. Use o Teorema Fundamental do Cálculo para calcular a integral, ou explique por que ela não existe.

(a) $\int_{-1}^3 x^5 dx$

(e) $\int_1^8 \sqrt[3]{x} dx$

(i) $\int_{\pi}^{2\pi} \cos \theta d\theta$

(b) $\int_{-2}^5 6dx$

(f) $\int_1^2 \frac{3}{t^4} dt$

(j) $\int_0^2 x(2+x^5)dx$

(c) $\int_0^4 (1+3y-y^2)dy$

(g) $\int_{-2}^3 x^{-5} dx$

(k) $\int_{\frac{1}{2}}^{\sqrt{\frac{3}{2}}} \frac{6}{\sqrt{1-t^2}} dt$

(d) $\int_0^1 x^{\frac{4}{5}} dx$

(h) $\int_{-5}^5 \frac{2}{x^3} dx$

(l) $\int_0^1 \frac{4}{t^2+1} dt$

III. Integração por Mudança de Variável

9. Calcule a integral fazendo a substituição dada

(a) $\int \cos 3x dx, u = 3x$

(c) $\int x^2 \sqrt{x^3+1} dx, u = x^3+1$

(e) $\int \frac{4}{(1+2x)^3} dx, u = 1+2x$

(b) $\int x(4+x^2)^{10} dx, u = 4+x^2$

(d) $\int \frac{\sin \sqrt{x}}{\sqrt{x}} dx, u = \sqrt{x}$

(f) $\int e^{\sin \theta} \cos \theta d\theta, u = \sin \theta$

10. Calcule a integral indefinida usando a substituição mais adequada

- | | | |
|--|---|--|
| (a) $\int 2x(x^2 + 3)^4 dx$ | (h) $\int y^3 \sqrt{2y^4 - 1} dy$ | (o) $\int e^{\cos t} \sin t dt$ |
| (b) $\int x^2(x^3 + 5)^2 dx$ | (i) $\int \sin(\pi t) dt$ | (p) $\int \frac{dx}{x \ln x}$ |
| (c) $\int \frac{1 + 4x}{\sqrt{1 + x + 2x^2}} dx$ | (j) $\int \sec(2\theta) \tan(2\theta) d\theta$ | (q) $\int \cot x dx$ |
| (d) $\int \frac{x}{(x^2 + 1)^2} dx$ | (k) $\int \frac{(\ln x)^2}{x} dx$ | (r) $\int \sqrt[3]{x^3 + 1} x^5 dx$ |
| (e) $\int \frac{dx}{5 - 3x}$ | (l) $\int \sqrt{x} \sin\left(1 + x^{\frac{3}{2}}\right) dx$ | (s) $\int \frac{x}{\sqrt[4]{x+2}} dx$ |
| (f) $\int \frac{3}{(2y + 1)^5} dy$ | (m) $\int \cos \theta \sin^6 \theta d\theta$ | (t) $\int \frac{\cos x dx}{\sqrt{1 + \sin^2 x}}$ |
| (g) $\int \sqrt{4 - t} dt$ | (n) $\int e^x \sqrt{1 + e^x} dx$ | |

IV. Integração por Partes

11. Calcule a integral usando a integração por partes com as escolhas de u e dv indicadas:

- (a) $\int x \ln x dx, u = \ln x, dv = x dx$ (b) $\int \theta \sec^2 \theta d\theta, u = \theta, dv = \sec^2 \theta d\theta$

12. Calcule as seguintes integrais usando a integração por partes:

- | | | |
|---------------------------|---|---------------------------------------|
| (a) $\int x \cos 5x dx$ | (g) $\int \arctan x dx$ | (m) $\int \sqrt{x^2 - a^2} dx$ |
| (b) $\int x e^{-x} dx$ | (h) $\int 3^x \cos x dx$ | (n) $\int \sqrt{x^2 + a^2} dx$ |
| (c) $\int \ln(2x + 1) dx$ | (i) $\int e^{\alpha x} \sin \beta x dx$ | (o) $\int \sqrt{x^2 + 2x + 5} dx$ |
| (d) $\int t^3 e^t dt$ | (j) $\int e^{\alpha x} \cos \beta x dx$ | (p) $\int \arcsin x dx$ |
| (e) $\int (\ln x)^2 dx$ | (k) $\int \sin(\ln x) dx$ | (q) $\int x^2 \ln x dx$ |
| (f) $\int p^5 \ln p dp$ | (l) $\int \ln x dx$ | (r) $\int (x^2 + 5x + 6) \cos(2x) dx$ |

V. Integração de Funções Racionais Por Frações Parciais

13. Usando o método dos coeficientes indeterminados, calcule

- | | | |
|--|---|--|
| (a) $\int \frac{x}{x-6} dx$ | (g) $\int \frac{x^2}{(x-3)(x+2)^2} dx$ | (l) $\int \frac{dx}{(1+x^2)^2}$ |
| (b) $\int \frac{r^2}{r+4} dr$ | (h) $\int \frac{x^2 - x + 6}{x^3 + 3x} dx$ | (m) $\int \frac{dx}{x^2 + 2x + 5}$ |
| (c) $\int \frac{x-9}{(x+5)(x-2)} dx$ | (i) $\int \frac{x^3 - 2x^2 + x + 1}{x^4 + 5x^2 + 4} dx$ | (n) $\int \frac{dx}{3x^2 - x + 1}$ |
| (d) $\int \frac{dt}{(t+4)(t-1)}$ | (j) $\int \frac{x^4}{x^4 + 5x^2 + 4} dx$ | (o) $\int \frac{x^2 dx}{x^2 - 6x + 10}$ |
| (e) $\int \frac{dx}{(x+5)^2(x-1)}$ | (k) $\int \frac{5x^2 + 6x + 9}{(x-3)^2(x+1)^2} dx$ | (p) $\int \frac{dx}{(x+1)(x^2 + x + 1)^2}$ |
| (f) $\int \frac{x^2 + 2x - 1}{x^3 - x} dx$ | | |

VI. Integração de Expressões Irracionais

14. Ache as integrais seguintes:

- | | | |
|--|---|---|
| (a) $\int \frac{dx}{1 + \sqrt{x}}$ | (c) $\int x \sqrt{\frac{x-1}{x+1}} dx$ | (e) $\int \frac{1 - \sqrt{x+1}}{1 + \sqrt{x+1}} dx$ |
| (b) $\int \frac{\sqrt{x}-1}{\sqrt[3]{x}+1} dx$ | (d) $\int \sqrt[3]{\frac{x+1}{x-1}} dx$ | (f) $\int \frac{\sqrt{x+1} - \sqrt{x-1}}{\sqrt{x+1} + \sqrt{x-1}} dx$ |

VII. Integrais Trigonômicas

15. Calcule as integrais

(a) $\int \sin^3 x \cos^2 x dx$	(f) $\int \sin^3(mx) dx$	(l) $\int \frac{dx}{4 \sin x + 3 \cos x + 5}$
(b) $\int \sin^6 x \cos^3 x dx$	(g) $\int \sin 5x \sin 2x dx$	(m) $\int \frac{dx}{\cos x + 2 \sin x + 3}$
(c) $\int_0^{\frac{3\pi}{4}} \sin^5 x \cos^3 x dx$	(h) $\int \frac{dx}{3 + 5 \cos x}$	(n) $\int \frac{dx}{(2 - \sin x)(3 - \sin x)}$
(d) $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^5 x dx$	(i) $\int \frac{dx}{\sin x + \cos x}$	(o) $\int \frac{3 \sin x + 2 \cos x}{2 \sin x + 3 \cos x} dx$
(e) $\int \cos^5 x \sin^4 x dx$	(j) $\int \frac{\cos x}{1 + \cos x} dx$	(p) $\int \frac{1 - \sin x + \cos x}{1 + \sin x - \cos x} dx$
	(k) $\int \frac{\sin x}{1 - \cos x} dx$	(q) $\int \frac{1 + \tan x}{1 - \tan x} dx$

VIII. Substituição Trigonométrica

16. Ache a integral usando a substituição trigonométrica indicada. Esboce e rotule o triângulo rectângulo associado:

(a) $\int \frac{1}{x^2 \sqrt{x^2 - 9}} dx, x = 3 \sec \theta$	(b) $\int x^3 \sqrt{9 - x^2} dx, x = 3 \sin \theta$	(c) $\int \frac{x^3}{\sqrt{x^2 + 9}} dx, x = 3 \tan \theta$
---	---	---

17. Mediante a substituição trigonométrica, calcule as seguintes integrais:

(a) $\int \frac{1}{x^2 \sqrt{25 - x^2}} dx$	(d) $\int \sqrt{1 - 4x^2} dx$	(g) $\int \frac{dx}{(x^2 + 1) \sqrt{1 - x^2}}$
(b) $\int \frac{\sqrt{x^2 - a^2}}{x^4} dx$	(e) $\int \sqrt{x^2 + 2x + 5} dx$	(h) $\int \frac{dx}{x \sqrt{x^2 + x - 9}}$
(c) $\int \frac{dx}{\sqrt{x^2 + 16}}$	(f) $\int \frac{x^3 dx}{\sqrt{4 - x^2}}$	(i) $\int \frac{dx}{\sqrt{x^2 + px + q}}$

IX. Integrais Impróprias

18. Encontre, se existir, o valor de cada uma das seguintes integrais impróprias

(a) $\int_1^3 \frac{dx}{\sqrt{x-1}}$	(e) $\int_{-1}^1 \frac{dx}{x^4}$	(i) $\int_0^{+\infty} \frac{e^x}{e^{2x} + 3} dx$	(m) $\int_{-1}^1 \frac{dx}{x^2 - 2x}$
(b) $\int_1^{+\infty} \frac{4}{x^2} dx$	(f) $\int_{-\infty}^0 \frac{dx}{3 - 4x}$	(j) $\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{x^2}{9 + x^6} dx$	(n) $\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\arctan x}{1 + x^2} dx$
(c) $\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{e^{-x}}{1 + e^{-x}} dx$	(g) $\int_{-\infty}^{+\infty} x e^{-x} dx$	(k) $\int_0^{+\infty} e^{-x} dx$	(o) $\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{dx}{x^3 \sqrt{x^2 - 9}}$
(d) $\int_0^e \ln x dx$	(h) $\int_0^{+\infty} \frac{dx}{\sqrt[4]{1+x}}$	(l) $\int_0^4 \frac{x}{16 - x^2} dx$	(p) $\int_0^\pi \frac{\cos x}{\sqrt{1 - \sin x}} dx$

19. Analise a convergência das integrais impróprias

(a) $\int_0^{+\infty} \frac{x^2}{x^4 + x^2 + 1} dx$	(c) $\int_5^{+\infty} \frac{\sin^2 x}{x} dx$	(e) $\int_0^\pi \frac{dt}{\sqrt{t} + \sin t}$
(b) $\int_1^{+\infty} \frac{\sin x}{x^3} dx$	(d) $\int_0^{+\infty} \frac{\cos ax}{1 + x^2} dx$	(f) $\int_1^\infty \frac{dx}{\sqrt{e^x - x}}$

20. Determine o valor de s tal que as seguintes integrais impróprias sejam convergentes.

(a) $\int_0^{+\infty} e^{-st} dt$	(b) $\int_0^{+\infty} e^{-st} \sin t dt$	(c) $\int_0^{+\infty} e^{-st} e^t dt$	(d) $\int_0^{+\infty} t^2 e^{-st} dt$
-----------------------------------	--	---------------------------------------	---------------------------------------

21. Determine todos os valores de p para os quais $\int_0^{+\infty} \frac{1}{x^p} dx$ converge e calcule a integral para esses valores de p .